**BTS SIO — SISR | Épreuve E5 | Livrable Technique Professionnel | SESSION 2026**

# SUJET 5

## Accès Distants Sécurisés — VPN SSL pfSense

*Mise en place d'un VPN SSL pour permettre un accès sécurisé à distance*

| | |
|---|---|
| **Candidat** | Younes Bouizergane |
| **Formation** | BTS SIO — Option SISR |
| **Organisation cliente** | Organisation — Accès distant sécurisé pour les collaborateurs nomades |
| **Technologies mises en œuvre** | pfSense 2.7.2, OpenVPN SSL, Certificats X.509, Active Directory LDAP |
| **Session** | 2025 – 2026 |
| **Tuteur pédagogique** | Professeur référent SISR |

ℹ️ Document à usage pédagogique — Réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR. SESSION 2026.

## Table des matières


| | |
|---|---|
| I. | Présentation du projet et besoin |
| II. | Qu'est-ce qu'un VPN SSL ? |
| III. | Les certificats — Qu'est-ce que c'est ? |
| IV. | Le fichier de configuration client (.ovpn) |
| V. | Configuration du serveur VPN sur pfSense |
| VI. | Authentification Active Directory |
| VII. | Installation du client VPN sur le poste |
| VIII. | Tests de validation T01 et T02 |
| IX. | Maintien en condition opérationnelle |
| X. | Support — Problèmes courants |
| ★ | Bilan du projet |

# I Présentation du projet et besoin

## 1.1 — Le besoin : accéder au réseau depuis l'extérieur

Les collaborateurs qui travaillent en déplacement ou en télétravail ont besoin d'accéder aux ressources internes de l'entreprise (serveur de fichiers, applications métier) depuis leur domicile ou un hôtel. Sans protection, ces accès transitent par Internet en clair et peuvent être interceptés.

| | |
|---|---|
| **Besoin** | Permettre l'accès aux ressources internes depuis l'extérieur |
| **Ressource principale** | Serveur de fichiers (192.168.1.20) |
| **Utilisateurs concernés** | Tous les collaborateurs en déplacement ou télétravail |
| **Solution retenue** | VPN SSL OpenVPN sur pfSense 2.7.2 |
| **Authentification** | Certificat numérique + login/mot de passe Active Directory |
| **Tests à valider** | T01 : connexion depuis réseau 4G — T02 : ping 192.168.1.20 |

💡 OBJECTIF : Mettre en place un VPN SSL sur pfSense pour que les collaborateurs puissent accéder au serveur de fichiers 192.168.1.20 depuis n'importe quel réseau externe, de façon sécurisée.

# II Qu'est-ce qu'un VPN SSL ?

## 2.1 — Principe du VPN

Un VPN (Virtual Private Network — Réseau Privé Virtuel) crée un tunnel chiffré entre le poste du collaborateur et le réseau de l'entreprise. Toutes les données qui transitent par ce tunnel sont chiffrées et illisibles pour quelqu'un qui intercepterait la connexion.

### Comment ça fonctionne ?

- Le collaborateur lance son logiciel VPN sur son poste.
- Le VPN établit un tunnel chiffré vers le serveur pfSense de l'entreprise.
- Une fois connecté, le poste fait partie du réseau de l'entreprise comme s'il était physiquement branché au bureau.
- Le collaborateur peut accéder au serveur de fichiers, aux applications, etc.

📦 **Schéma VPN SSL — Tunnel chiffré entre poste distant et réseau entreprise** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU VPN
═══════════════════════════════════════════

Collaborateur nomade                Entreprise
(Hôtel, domicile, 4G)               (Réseau interne)

[Poste portable]                   [pfSense]        [Serveur 192.168.1.20]
     │                                  │                       │
     │──── Tunnel VPN SSL chiffré ──────│                       │
     │     (Internet — données illisibles depuis l'extérieur)   │
     │                                  │──── Réseau interne ──│
     │                                       (LAN 192.168.1.0/24)

Le collaborateur accède à 192.168.1.20 comme s'il était au bureau.
Personne ne peut lire les données qui transitent sur Internet.
```

***Figure 1 —*** *Tunnel VPN SSL : le collaborateur distant accède aux ressources internes via un tunnel chiffré — Les données sont illisibles depuis Internet*

# III Les certificats — Qu'est-ce que c'est ?

## 3.1 — Principe des certificats numériques

Un certificat numérique fonctionne comme une carte d'identité électronique. Il prouve que la personne ou le serveur est bien qui il prétend être. Dans notre VPN, chaque collaborateur a son propre certificat unique. Si un collaborateur quitte l'entreprise, on révoque son certificat et il ne peut plus se connecter.

| Certificat | Rôle | Qui le possède |
|---|---|---|
| Certificat CA (Autorité) | C'est le certificat racine. Il signe tous les autres. | pfSense — Stocké de façon sécurisée |
| Certificat Serveur | Identifie le serveur VPN pfSense auprès des clients. | pfSense — Installé sur le serveur VPN |
| Certificat Client | Identifie chaque collaborateur. Un par personne. | Chaque collaborateur — Dans son fichier .ovpn |

L'Autorité de Certification (CA) est créée directement dans pfSense (System > Certificate Manager). Elle génère ensuite le certificat serveur et les certificats clients. Tout cela se fait via une interface graphique simple.

## 3.2 — Création des certificats dans pfSense

| | |
|---|---|
| **Étape 1 — Créer la CA** | System > Certificate Manager > CAs > Add — Nom : CA-Entreprise — RSA 4096 bits — Validité : 10 ans |
| **Étape 2 — Créer le certificat serveur** | System > Certificate Manager > Certificates > Add — Type : Server Certificate — Signé par CA-Entreprise |
| **Étape 3 — Créer un certificat client** | System > Certificate Manager > Certificates > Add — Type : User Certificate — CN = login du collaborateur |

# IV Le fichier de configuration client (.ovpn)

## 4.1 — Qu'est-ce qu'un fichier .ovpn ?

Le fichier .ovpn est le profil de connexion VPN remis à chaque collaborateur. Il contient toutes les informations nécessaires pour établir le tunnel VPN : l'adresse du serveur, les certificats et les clés de chiffrement. C'est un fichier texte qu'on importe dans le logiciel OpenVPN.

## 4.2 — Structure du fichier .ovpn

Le fichier .ovpn contient 4 blocs principaux. Voici le rôle de chacun en termes simples :

| Bloc | Contenu | Rôle simplifié |
|---|---|---|
| <ca>...</ca> | Certificat de l'Autorité de Certification | Permet au client de vérifier que le serveur VPN est bien le nôtre (et pas un faux serveur) |
| <cert>...</cert> | Certificat personnel du collaborateur | La « carte d'identité » du collaborateur présentée au serveur VPN |
| <key>...</key> | Clé privée du collaborateur | La preuve que le collaborateur est bien le propriétaire du certificat ci-dessus — À ne jamais partager |
| <tls-auth>...</tls-auth> | Clé de sécurité supplémentaire | Protection contre certaines attaques sur le serveur VPN |

```
• • •   Fichier j.dupont-vpn.ovpn — Structure complète avec les 4 blocs de sécurité
# Extrait d'un fichier .ovpn — Structure type

client
dev tun
proto udp
remote vpn.entreprise.fr 1194

# Certificat de l'Autorité de Certification
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MII... (Certificat CA pour valider le serveur)
-----END CERTIFICATE-----
</ca>

# Certificat personnel du collaborateur
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MII... (Certificat personnel du collaborateur)
-----END CERTIFICATE-----
</cert>

# Clé privée — NE PAS PARTAGER
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MII... (Clé privée — CONFIDENTIELLE)
-----END PRIVATE KEY-----
</key>
```

```
# Protection supplémentaire TLS-auth
<tls-auth>
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
... (Clé HMAC — protection anti-attaque)
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
key-direction 1
```

***Figure 2 —*** *Fichier .ovpn : 4 blocs cryptographiques — CA + Certificat + Clé privée (confidentielle) + TLS-auth — Remis à chaque collaborateur*

# V Configuration du serveur VPN sur pfSense

## 5.1 — Paramètres du serveur OpenVPN

La configuration du serveur VPN se fait dans pfSense via le menu VPN > OpenVPN > Servers. On renseigne les paramètres de connexion, de chiffrement et de réseau.

| | |
|---|---|
| **Mode du serveur** | Remote Access (SSL/TLS + User Auth) |
| **Protocole** | UDP — port 1194 |
| **Certificat de la CA** | CA-Entreprise (créé à l'étape précédente) |
| **Certificat serveur** | CERT-Serveur-VPN |
| **Algorithme de chiffrement** | AES-256-CBC (chiffrement fort — standard en entreprise) |
| **Réseau VPN attribué aux clients** | 10.0.8.0/24 — Les clients reçoivent une IP dans cette plage |
| **Réseau interne accessible** | 192.168.1.0/24 — Le LAN de l'entreprise |
| **Serveur DNS distribué** | 192.168.1.20 (serveur de fichiers / AD) |
| **Authentification** | LDAP — Active Directory de l'entreprise |

## 5.2 — Règles de firewall pfSense

Pour que les clients VPN puissent se connecter et accéder au réseau interne, deux règles de firewall sont nécessaires dans pfSense :

- Règle WAN : autoriser les connexions entrantes sur le port 1194 UDP (port du VPN).
- Règle OpenVPN : autoriser le trafic des clients VPN (10.0.8.0/24) vers le réseau interne (192.168.1.0/24).

# VI Authentification Active Directory

## 6.1 — Connexion pfSense à l'Active Directory

En plus du certificat, le collaborateur doit saisir son login et son mot de passe Windows (Active Directory) pour se connecter au VPN. Cela offre une double sécurité : même si quelqu'un vole le fichier .ovpn, il ne peut pas se connecter sans le mot de passe AD.

| | |
|---|---|
| **Configuration** | System > User Manager > Authentication Servers > Add |
| **Type** | LDAP |
| **Adresse du serveur AD** | 192.168.1.20 — Port 389 |
| **Base de recherche** | DC=entreprise,DC=local |
| **Filtre** | Seuls les membres du groupe AD 'VPN-Users' peuvent se connecter |
| **Compte de service** | Un compte AD dédié (svc-vpn) est utilisé pour interroger l'AD |
| **Test de connexion** | Test LDAP → ✅ Connexion réussie — 47 utilisateurs trouvés |

ℹ️ Double sécurité : Le collaborateur a besoin de son fichier .ovpn (certificat) ET de son mot de passe Windows. Si quelqu'un vole le fichier .ovpn sans connaître le mot de passe, la connexion est refusée.

# VII Installation du client VPN sur le poste

## 7.1 — Procédure d'installation (utilisateur)

Voici la procédure simple pour qu'un collaborateur puisse utiliser le VPN depuis son poste Windows.

| Étape | Action | Qui ? |
|---|---|---|
| 1 | Télécharger et installer OpenVPN GUI depuis openvpn.net | Collaborateur |
| 2 | Récupérer son fichier .ovpn auprès de l'équipe IT (remis en main propre) | IT + Collaborateur |
| 3 | Copier le fichier .ovpn dans le dossier : C:\Program Files\OpenVPN\config\ | Collaborateur |
| 4 | Démarrer OpenVPN GUI (icône dans la barre des tâches) | Collaborateur |
| 5 | Clic droit sur l'icône → Connect → Saisir son login/mot de passe Windows | Collaborateur |
| 6 | Attendre l'icône verte → VPN connecté ! | Collaborateur |

```
● ● ●   Poste collaborateur — Installation et connexion OpenVPN GUI
# Étape 3 — Copie du fichier .ovpn

C:\> copy j.dupont-vpn.ovpn "C:\Program Files\OpenVPN\config\"


# Étape 5 — Connexion (via l'interface graphique OpenVPN GUI)
  Username : j.dupont
  Password : ••••••••  (mot de passe Windows habituel)


# Étape 6 — Résultat attendu
  Icône OpenVPN passe au VERT → Connexion VPN établie
  IP VPN attribuée : 10.0.8.2
  Réseau interne accessible : 192.168.1.0/24
```

***Figure 3 —*** *Installation OpenVPN GUI : copie du .ovpn → saisie login AD → icône verte = tunnel VPN établi — IP 10.0.8.2 attribuée*

# VIII Tests de validation T01 et T02

## 8.1 — Test T01 : connexion depuis réseau externe (4G)

Le test T01 consiste à se connecter au VPN depuis un réseau qui n'appartient pas à l'entreprise — ici un partage 4G de smartphone. Ce test valide que le VPN fonctionne depuis n'importe quel réseau externe.

📦 **Poste j.dupont — Test T01 — Connexion VPN depuis réseau 4G** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
Test T01 — Connexion depuis réseau 4G (smartphone)

1. Désactiver le WiFi du poste — Activer partage 4G

2. Lancer OpenVPN GUI → Connect
   Username : j.dupont
   Password : ••••••••

3. Résultat :

   OpenVPN connecting to vpn.entreprise.fr:1194...
   TLS handshake OK
   [LDAP] j.dupont authenticated successfully
   IP address 10.0.8.2 assigned
   Initialization Sequence Completed

   ✅ ICÔNE VERTE — VPN CONNECTÉ depuis réseau 4G
```

***Figure 4 —*** *Test T01 validé : connexion depuis réseau 4G externe — Authentification certificat + login AD réussie — Icône verte OpenVPN*

## 8.2 — Test T02 : ping du serveur de fichiers 192.168.1.20

Une fois connecté au VPN (T01 validé), le test T02 consiste à vérifier qu'on peut bien joindre le serveur de fichiers interne (192.168.1.20) depuis le tunnel VPN. C'est la preuve que l'accès aux ressources internes fonctionne correctement.

📦 **Poste j.dupont — CMD — Test T02 — Ping 192.168.1.20 via tunnel VPN** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045]

C:\Users\j.dupont> ipconfig

Carte Ethernet TAP-Windows Adapter (VPN) :
   Adresse IPv4. . . . . . . : 10.0.8.2     ← IP VPN attribuée
   Masque de sous-réseau. . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . : 10.0.8.1

C:\Users\j.dupont> ping 192.168.1.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=14ms TTL=128
```

```
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=12ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=15ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=13ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.20 :
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (0% de perte)

✅ TEST T02 VALIDÉ — Serveur de fichiers 192.168.1.20 joignable via VPN
```

***Figure 5 —*** *Test T02 validé : ping 192.168.1.20 → 4/4 réponses, 0% de perte, latence moyenne 13 ms — Accès serveur de fichiers confirmé*

## 8.3 — Tableau de recette complet

| Test réalisé | Résultat obtenu | OK |
|---|---|---|
| T01 — Connexion depuis réseau 4G externe | VPN établi — Icône verte — IP 10.0.8.2 attribuée | ✅ |
| T02 — Ping serveur de fichiers 192.168.1.20 | 4/4 réponses reçues — 0% de perte | ✅ |
| Accès partage réseau \\192.168.1.20\Données | Partage monté — Fichiers accessibles normalement | ✅ |
| Connexion avec mauvais mot de passe | Refusée — Auth Failed — Sécurité LDAP validée | ✅ |
| Connexion avec certificat révoqué | Refusée — Certificat révoqué — Sécurité validée | ✅ |
| Déconnexion et reconnexion automatique | Reconnexion automatique en cas de coupure réseau | ✅ |

# IX Maintien en condition opérationnelle

## 9.1 — Sauvegarde automatique de la configuration pfSense

La configuration de pfSense (toutes les règles, le VPN, les certificats) est sauvegardée automatiquement chaque nuit grâce à un script shell. Le fichier de configuration est récupéré depuis pfSense et stocké sur un serveur de sauvegarde pendant 30 jours.

```
● ● ●   Script Shell — Sauvegarde automatique pfSense — /conf/config.xml
#!/bin/bash
# Script de sauvegarde pfSense — Exécuté chaque nuit à 2h

DATE=$(date +%Y%m%d)
DEST="/backups/pfsense/"

# Récupération du fichier de configuration depuis pfSense
scp admin@192.168.1.1:/conf/config.xml $DEST/config-$DATE.xml

echo "✅ Sauvegarde pfSense $DATE terminée"

# Suppression des sauvegardes de plus de 30 jours
find $DEST -name "config-*.xml" -mtime +30 -delete
```

***Figure 6 —*** *Script backup : récupère /conf/config.xml depuis pfSense chaque nuit — Conservé 30 jours — Protection contre toute perte de configuration*

## 9.2 — Procédures de maintenance

| Fréquence | Action à réaliser |
|---|---|
| Chaque semaine | Vérifier les connexions actives dans pfSense — Status > OpenVPN |
| Chaque mois | Mettre à jour pfSense (System > Update) pour avoir les derniers correctifs |
| Chaque année | Renouveler les certificats clients qui expirent (validité 1 an) |
| Départ d'un collaborateur | Révoquer immédiatement son certificat dans pfSense + supprimer du groupe AD VPN-Users |

# X Support — Problèmes courants

## 10.1 — Erreur : "TLS handshake failed"

Cette erreur signifie que le client VPN n'arrive pas à joindre le serveur pfSense.

| | |
|---|---|
| **Cause la plus fréquente** | Le réseau WiFi de l'hôtel ou du client bloque le port 1194 UDP |
| **Solution 1** | Essayer avec le partage 4G du smartphone — les opérateurs mobiles bloquent rarement ce port |
| **Solution 2** | Vérifier la connexion Internet (ouvrir un site web) |
| **Solution IT** | Vérifier que pfSense est joignable et que le port 1194 est bien ouvert en WAN |

## 10.2 — Erreur : "Auth Failed"

Cette erreur signifie que le tunnel VPN s'est établi mais la connexion est refusée au niveau de l'authentification.

| | |
|---|---|
| **Cause 1** | Mauvais mot de passe Active Directory saisi |
| **Cause 2** | Compte Active Directory bloqué ou désactivé |
| **Cause 3** | Certificat révoqué (départ de l'entreprise déclaré) |
| **Solution utilisateur** | Vérifier son mot de passe Windows — c'est le même que pour se connecter au PC au bureau |
| **Solution IT** | Vérifier dans Active Directory que le compte est actif et non verrouillé |

## ★ Bilan du projet

La mise en place du VPN SSL sur pfSense répond complètement au besoin exprimé. Les collaborateurs peuvent désormais accéder aux ressources internes de l'entreprise de façon sécurisée depuis n'importe quel réseau externe.

- Test T01 validé : connexion depuis réseau 4G externe réussie.
- Test T02 validé : ping du serveur de fichiers 192.168.1.20 depuis le tunnel VPN (0% de perte).
- Double sécurité : certificat + mot de passe AD — un seul élément volé ne suffit pas à se connecter.
- Révocation instantanée : si un collaborateur part, on révoque son certificat et l'accès est coupé immédiatement.
- Sauvegarde automatique : la configuration pfSense est sauvegardée chaque nuit.

✅ VPN SSL OPÉRATIONNEL — Tests T01 (connexion 4G) et T02 (ping 192.168.1.20) validés. Double authentification (certificat + AD). Sauvegarde automatique pfSense. FAQ support rédigée.

| Compétence BTS SIO SISR | Mise en œuvre dans ce projet |
|---|---|
| Appliquer des règles de sécurité | VPN SSL chiffré, certificats X.509, double authentification, révocation |
| Gérer les identités et accès | 1 certificat par utilisateur, groupe AD VPN-Users, révocation au départ |
| Administrer les équipements actifs | pfSense : configuration OpenVPN, règles firewall, LDAP, certificats |
| Assurer la continuité de service | Script backup pfSense automatique, procédures MCO, FAQ support |
| Travailler en mode projet | Besoin → Configuration → Tests T01/T02 → MCO → Bilan |